Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Anders Israelsson
Patrik Tydesjö

Tentamen i matematik
Envariabelanalys, 10 hp
1MA013
2023-05-30

Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon och medföljande formelsamling. Det maximala poängtalet för varje uppgift är 5 poäng. För betygen 3, 4 resp. 5 krävs minst 18, 25 resp. 32 poäng. Alla svar ska motiveras med lämpliga beräkningar, sammanbindande text och hänvisningar till relevant teori. Skriv din tentakod på varje ark.

1. Bestäm gränsvärdet

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - \ln(1+x)}{x\sin(x)}.$$

<u>Lösning:</u> Från formelsamlingen har vi Maclaurinutvecklingarna

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^3 B_1(x)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + x^3 B_2(x)$$

$$\sin x = x - x^3 B_3(x)$$

där funktionerna B_1, B_2 och B_3 är begränsade i en omgivning av $x = 0$. Alltså blir

$$\frac{e^x - 1 - \ln(1+x)}{x\sin(x)} = \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + x^3 B_1(x) - 1 - (x - \frac{x^2}{2} + x^3 B_2(x))}{x(x - x^3 B_3(x))} =$$

$$= \frac{x^2 + x^3 B_4(x)}{x^2 + x^4 B_3(x)}$$

där B_4 också är en funktion som är begränsad i en omgivning av $x = 0$. Vi dividerar med x^2:

$$\frac{1 + xB_4(x)}{1 + x^2 B_3(x)}$$

och låter $x \to 0$. Vi ser då att det sökta gränsvärdet är 1.

2. (a) Bestäm största och minsta värde till funktionen $f : [1,3] \to \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 17$.

(b) Även funktionen $g : [1,3] \to \mathbb{R}, g(x) = x^5 - x^4 - x^3 + 10x^2 + 15x - 5$ har ett största och minsta värde (som ej behöver beräknas) enligt en sats som gavs i kursen. Formulera denna sats.

Lösning: (a) Funktionen är kontinuerlig och definierad på ett slutet och begränsat intervall, vilket enligt sats innebär att största och minsta värde existerar. Dessa kan finnas på följande ställen:

- **Kritiska punkter: Vi har att**

$$0 = f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x^2 - 6x + 8)$$

  pq-formeln ger

$$x = 3 \pm \sqrt{9-8} = 3 \pm 1, \text{ d.v.s. } x = 2, x = 4.$$

  $x = 4$ ligger utanför definitionsmängden, så $x = 2$ är derivatans enda nollställe.

- **Singulära punkter: Då derivatan är definierad överallt finns inga singulära punkter.**
- **Ändpunkter: Ändpunkterna är $x = 1$ och $x = 3$. Vi jämför funktionsvärdena i alla punkter:**

$$\begin{aligned} f(1) &= -1 \\ f(2) &= 3 \\ f(3) &= 1 \end{aligned}$$

  Jämför vi dessa punkter ser vi att minsta värde är -1 och största värde är 3.

(b) Låt f vara en kontinuerlig funktion som är definierad på ett slutet och begränsat intervall. Då antar f maximum och minimum.

3. Låt R vara det område i xy-planet som begränsas av x-axeln och grafen $y = \cos(\ln(x))$ och ligger på intervallet $1 \leq x \leq e^{\pi/2}$. Bestäm volymen av den kropp som erhålls genom att rotera R kring y-axeln.

Lösning: Formeln för rotationsvolym ger

$$\int_1^{e^{\pi/2}} 2\pi x \cos(\ln(x))dx = \begin{bmatrix} u = \ln(x) \\ dx = e^u du \end{bmatrix} = \int_0^{\pi/2} 2\pi e^{2u} \cos(u)du$$
$$= 2\pi[e^{2u}\sin(u)]_0^{\pi/2} - 4\pi \int_0^{\pi/2} e^{2u}\sin(u)du$$

$$= 2\pi e^{\pi} + 4\pi[e^{2u}\cos(u)]_0^{\pi/2} - 8\pi\int_0^{\pi/2} e^{2u}\cos(u)du$$

$$= 2\pi e^{\pi} - 4\pi - 8\pi\int_0^{\pi/2} e^{2u}\cos(u)du$$

Flyttar vi över integralen i högerledet på andra sidan och dividerar med 5 får vi att

$$\int_0^{\pi/2} e^{2u}\cos(u) = \frac{1}{5}(e^{\pi} - 2)$$

och därmed har vi att

$$\int_1^{e^{\pi/2}} 2\pi x\cos(\ln(x))dx = \frac{2\pi}{5}(e^{\pi} - 2)$$

4. Låt

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 2}.$$

(a) Bestäm funktionens definitionsmängd, dess nollställen samt eventuella asymptoter.

(b) Skissera grafen till $y = f(x)$.

<u>Lösning:</u> **(a) Vi faktoriserar täljare och nämnare och får**

$$f(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{(x+2)(x-1)}$$

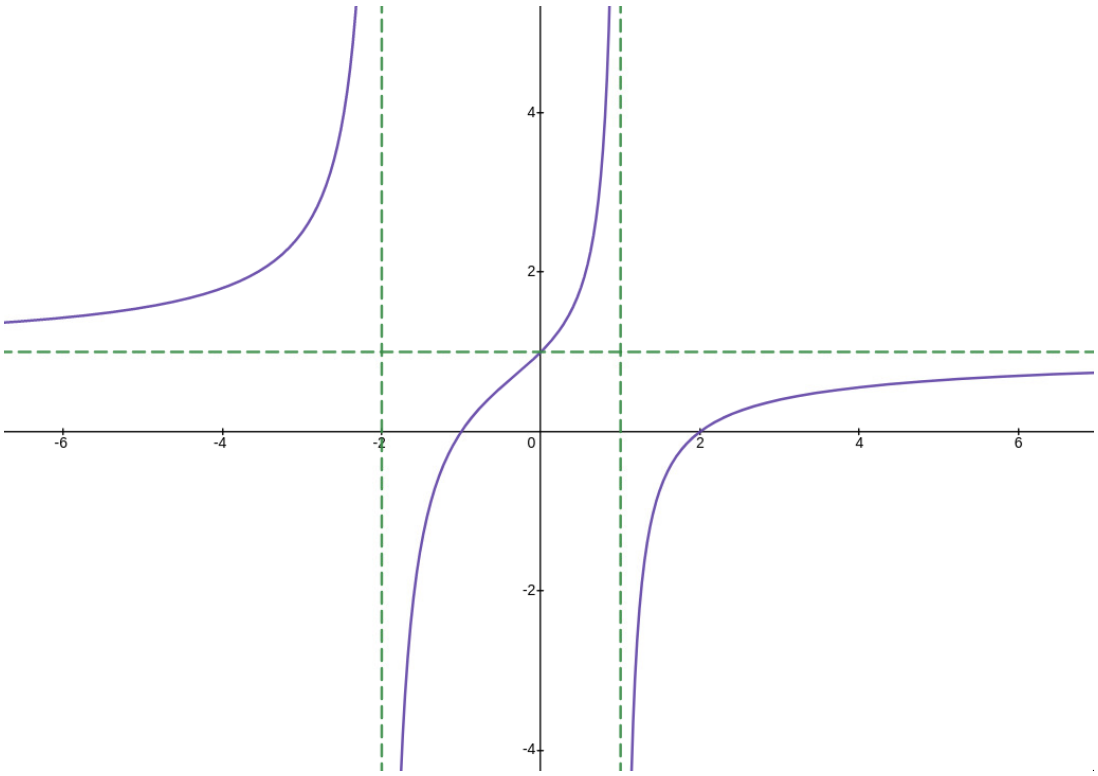
Funktionen är rationell och definierad då nämnaren är skild från 0, det vill säga då $x \neq -2, 1$. Vidare är dess nollställen $x = -1$ och $x = 2$. Vertikala asymptoter är $x = -2$ och $x = 1$ där $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to -2^-} f(x) = \infty$ samt $\lim_{x\to 2^+} f(x) = -\infty$. Vi ser också att $f(x) \to 1$ då $x \to \infty$ och då $x \to -\infty$. Linjen $y = 1$ är alltså en horisontell asymptot. Ingen andra asymptoter är möjliga.

Vi deriverar funktionen och får

$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x^2+x-2) - (2x+1)(x^2-x-2)}{(x^2+x-2)^2} = \frac{2x^2+4}{(x+2)^2(x-1)^2}.$$

Eftersom derivatan uppenbarligen är positiv överallt är funktionen strikt växande överallt där den är definierad.

(b) Grafen ser ut så här:



5. Lös begynnelsevärdesproblemet

$$\begin{cases} y' + 3x^2 y = 2xe^{-x^3}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

<u>Lösning:</u> Vi ser att en integrerande faktor är e^{x^3}. Vi multiplicerar därför ekvationen med e^{x^3} och får

$$e^{x^3} y' + 3x^2 e^{x^3} y = 2x.$$

Alltså är $(e^{x^3} y)' = 2x$, det vill säga $e^{x^3} y = x^2 + C$ vilket ger

$$y = x^2 e^{-x^3} + Ce^{-x^3}$$

$y(0) = 1$ **ger nu att $C = 1$, så lösningen till begynnelsevärdesproblemet är $y = x^2 e^{-x^3} + e^{-x^3}$.**

6. Undersök för vilka x följande serie är absolutkonvergent, villkorligt konvergent respektive divergent.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^n}{n^2 \cdot 3^n}$$

<u>Lösning:</u> Konvergenscentrum ges av lösningen till $2x+1=0$, d.v.s. $x=-\frac{1}{2}$. Vi applicerar kvottestet för att hitta konvergensintervallet:

$$\frac{\frac{|\frac{2x+1}{3}|^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{|\frac{2x+1}{3}|^{n}}{n^2}} = \frac{n^2}{(n+1)^2}\left|\frac{2x+1}{3}\right|$$

vilket går mot $\left|\frac{2x+1}{3}\right|$ då n går mot oändligheten. Kvottestet ger nu att serien är absolutkonvergent då $\left|\frac{2x+1}{3}\right| < 1$, det vill säga då $-2 < x < 1$. Vi undersöker ändpunkterna separat. $x=-2$ ger serien $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{3^n n^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ som är absolutkovergent. $x=1$ ger serien $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$. Serien är alltså absolutkonvergent på intervallet $[-2,1]$ och divergent för övrigt.

7. Lös begynnelsevärdeproblemet

$$\begin{cases} y'' - 2y' - 3y = 27x^2, \\ y(0) = -14, \\ y'(0) = 16. \end{cases}$$

<u>Lösning:</u>

- **<u>lösning till homogen ekvation:</u> Vi löser ODE:n**

  $$y_h'' - 2y_h' - 3y_h = 0.$$

  Karaktäristiska ekvationen ges av

  $$r^2 - 2r - 3 = 0$$

  som har lösningen

  $$r = 1 \pm \sqrt{1+3} = 1 \pm 2, \quad \textbf{d.v.s. } r_1 = -1, r_2 = 3.$$

  Den homogena lösningen ges alltså av

  $$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}.$$

- **<u>partikulär lösning:</u> Vi gör ansatsen**

  $$y_p = Ax^2 + Bx + C$$
  $$\Rightarrow y_p' = 2Ax + B$$

$$\Rightarrow y_p'' = 2A$$

Insatt i den inhomogena ODE:n får vi:

$$\begin{aligned} 27x^2 &= y_p'' - 2y_p' - 3y_p \\ &= 2A - 2(2Ax + B) - 3(Ax^2 + Bx + C) \\ &= -3Ax^2 - (4A + 3B)x + 2A - 2B - 3C \end{aligned}$$

Jämför vi koefficienterna får vi ekvationssystemet

$$\begin{cases} x^2: & -3A = 27 & (1) \\ x: & 4A + 3B = 0 & (2) \\ 1: & 2A - 2B - 3C = 0 & (3) \end{cases}$$

(1) **ger** $A = -9$**.** (2) **ger** $B = -\frac{4}{3}A = 12$**.** (3) **ger** $C = \frac{2}{3}(A - B) = -14$**.**

Så den partikulära lösningen ges av

$$y_p = -9x^2 + 12x - 14$$

Slår vi ihop dessa lösningar får vi

$$\begin{aligned} y = y_h + y_p &= C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - 9x^2 + 12x - 14 \\ y' &= -C_1 e^{-x} + 3C_2 e^{3x} - 18x + 12 \end{aligned}$$

Sätter vi in begynnelsevillkoren får vi

$$\begin{cases} y(0) = -14 & \Rightarrow & C_1 + C_2 - 14 = -14 & \Rightarrow & C_1 = -C_2 \\ y(0) = 16 & \Rightarrow & -C_1 + 3C_2 + 12 = 16 & \Rightarrow & -C_1 + 3C_2 = 4 \end{cases}$$

Detta ger $C_1 = -1, C_2 = 1$**. Lösningen till begynnelsevärdeproblemet ges alltså av**

$$y = e^{3x} - e^{-x} - 9x^2 + 12x - 14$$

8. (a) Beräkna $\displaystyle\int_3^5 \frac{3x}{(x-2)(x+1)} dx$.

   (b) Avgör om integralen $\displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-1/x^2}}{x} dx$ är konvergent och beräkna i så fall dess värde.

Lösning:

(a) **Vi partialbråksuppdelar:**

$$\frac{3x}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$$
$$3x = A(x+1) + B(x-2)$$
$$\begin{cases} x : A + B = 3 \\ 1 : A - 2B = 0 \end{cases}$$

$3B = 3$ **ger** $B = 1$ **som i sin tur ger** $A = 2$**. Så**

$$\int_3^5 \frac{3x}{(x-2)(x+1)} dx = \int_3^5 \Big(\frac{2}{x-2} + \frac{1}{x+1}\Big) dx = \big[2\ln|x-2| + \ln|x+1|\big]_3^5$$
$$= 2\ln 3 - \ln 1 + \ln 6 - \ln 4 = \ln\frac{27}{2}$$

(b) **Vi börjar med att undersöka intervallet** $[1, \infty)$**:**

$$\int_1^\infty \frac{e^{-1/x^2}}{x} dx > \int_1^\infty \frac{e^{-1}}{x} dx = \infty, \quad \textbf{divergent.}$$

Alltså är även integralen

$$\int_0^\infty \frac{e^{-1/x^2}}{x} dx$$

divergent.

Lycka till!